EXERCICE 1 *Bonus*

1. On pose $u_0 = 2\,022$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0{,}8u_n + 100$. À l'aide de la suite $v_n = u_n - 500$, donner le terme générale de u puis calculer sa limite.

2. On pose $u_0 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \dfrac{u_n}{\sqrt{u_n^2 + 1}}$. Donner la valeur exacte de $u_{2\,022}$.

3. Donner la valeur exacte de α avec $\alpha = 1 + \dfrac{1}{2 + \dfrac{1}{2 + \dfrac{1}{2 + \cdots}}}$.